



مغامرات ESP32 المتصلة

ESP32 للمعلمين ٢

كراسة المتدرب

الجزء الثاني: يحسّ... يتحرك... ويتصل بالعالم

اسم المتدرب/ة

المدرسة

تاريخ الدورة

إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون · منصة جذور

كيف تستخدم هذه الكراسة؟

عَلِّم على مشاريعك 🛠️

لكل مشروع مربعان: جرّبه في المحاكى، وبنّيته على القطع الحقيقية. اكتب بجانبه ما واجهك من أخطاء.

أجب قبل أن يُكشف الحل 🚧

في كل محور: أجب «صح أم خطأ» و«اختبر نفسك» قبل أن يعرضها المدرب، ثم صحّح بالقلم الأخضر.

خَطِّط مشروع تخرجك 🎓

في آخر الكراسة صفحة تخطيط لمشروعك: المشكلة، والأطراف الآمنة، والكود، والاختبار.

صفحة للنشاط وصفحة للمرجع 📖

لكل محور صفحتان: الأولى تكتب فيها، والثانية مرجع للمصطلحات والإجابات وأخطاء الطلاب الشائعة.

محاور الدورة

المحور	ماذا ستتعلم؟
١. القراءة التماثلية	من «هل؟» إلى «كم؟»... بأربعة آلاف درجة
٢. الضوء ومقسم الجهد	كيف «يرى» ESP32 النهار والليل؟
٣. الحرارة والرطوبة	حساس رقمي... ومكتبة تختصر مئة سطر... وفّر كل يشغل الأجهزة الكبيرة
٤. الموجات فوق الصوتية	كيف يرى الخفاش في الظلام؟ ولماذا يحتاج ESP32 مقاومتين إضافيتين؟
٥. الحركة والصوت	حساس يرى حرارة الأجسام... وبازر يعزف ويحدّر
٦. محرك السيرفو	محرك يذهب إلى الزاوية التي تطلبها... ويبقى فيها
٧. محرك التيار المستمر	كيف نغيّر الاتجاه والسرعة... دون أن نحرق ESP32؟
٨. الواي فاي	ESP32 يدخل الشبكة... مثل أي جوال
٩. خادم الويب	ESP32 يصنع موقعًا صغيرًا... والجوال يتصفح
١٠. لوحة تحكم إنترنت الأشياء	حساسات تظهر حيّة على الجوال... ومنزلق يحرك سيرفو
١١. ESP-NOW	لوحة تكلم لوحة... بلا راوتر ولا إنترنت ولا كلمة مرور
١٢. السيارة المتصلة	محركان + حساس + خادم ويب = سيارة تقودها من جوالك... ولا تصطدم
في آخر الكراسة	مخطط مشروع التخرج، وقائمة القطع، والتقييم البعدي، والشهادة

تقييمي الذاتي: أين أنا الآن؟

قيّم نفسك بصدق: ١ = لم أجربه أبداً، ٥ = أستطيع تدريسه لطلابي. ستعيد التقييم في نهاية الدورة.

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أقرأ الحساسات التماثلية بـ ١٢ بت وأستعمل milliVotsg map	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أبني مقسم جهد وأحمي الأطراف من ٥ فولت	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أستعمل المكتبات مع DHT22 والسيرفو وأتعامل مع nan	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أتحكم بمحرك DC عبر جسر H والدرايفر L298N	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أوصل ESP32 بالواي فاي وأشخص مشكلات الاتصال	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أبني خادم ويب ولوحة تحكم بـ JSON وfetchg	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أربط لوحيتين بـ ESP-NOW وأستعمل millis بدل delay	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

🎯 ماذا أريد أن يصنع طلابي بعد هذه الدورة؟

📱 ماذا أريد أن أرى على جوالي من فصلي؟

القراءة التماثلية

من «هل؟» إلى «كم؟»... بأربعة آلاف درجة

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقرأ جهدًا متغيرًا بـ `analogRead` وتفهم الرقم ٤٠٩٥-٠
- ☐ تعرف لماذا تختلف أرقام ESP32 عن الأونو، وكيف تعدّل أكواده
- ☐ تحوّل نطاقًا إلى نطاق بـ `map`
- ☐ تقرأ الجهد الحقيقي بـ `analogReadMilliVolts` وترسم القراءة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
المقبض يتحكم في السطوع KnobLED.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ القراءة التماثلية في ESP32

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>int raw = analogRead(34);</code>	☐	☐	
<code>int b = map(raw, 0, 1023, 0, 255);</code>	☐	☐	
<code>int raw = analogRead(25); // مع الواي فاي</code>	☐	☐	
<code>pinMode(34, OUTPUT);</code>	☐	☐	

📁 كم تعطي `analogRead`؟

- أ. ٥١٢ ☐
- ب. ٢٠٤٨ ☐
- ج. ١٦٥٠ ☐
- د. ٢٥٥ ☐

القراءة التماثلية

مصطلحات المحور الأول

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Analog	تماثلي	قيمة متدرجة لا قفزات فيها
ADC	محوّل تماثلي رقمي	جهد ← رقم ٤٠٩٥-٠
Resolution	الدقة	١٢ بت = ٤٠٩٦ درجة
map()	تحويل النطاق	نسبة إلى نسبة
analogReadMilliVolts	الجهد بالملي فولت	قراءة مصحّحة
Serial Plotter	الراسم التسلسلي	رسم القراءات حيّة

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: 34 من ADC1: يقرأ دائماً
- خطأ: نطاق الأونو! في ESP32 النطاق ٤٠٩٥-٠
- خطأ: 25 من ADC2: يتوقف حين يعمل الواي فاي
- خطأ: 34 مدخل فقط، ولا يحتاج pinMode للقراءة التماثلية أصلاً

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. ٢٠٤٨ — صحيح: نصف ٤٠٩٥

🏠 «مقياس الشجاعة» (٢٠ دقيقة)

- ١ كل طالب يدير المقيض ليصل إلى رقم يحدده المعلم (مثل ٣٠٠٠) دون النظر إلى الشاشة
- ٢ الراسم يكشف من كان الأقرب
- ٣ ثم: من يصل إلى نصف السطوع بالضبط؟ ولماذا الرقم ٢٠٤٨؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسخ map بنطاق 1023 من أكواد الأونو
- وضع المقيض على 25 أو 26 ثم تشغيل الواي فاي لاحقاً
- توصيل طرفي المقيض بـ VIN (٥ فولت) بدل 3V3

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الضوء ومقسم الجهد

كيف «يرى» ESP32 النهار والليل؟

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف تتغير مقاومة LDR مع الضوء
- ☐ تبني مقسم جهد يحوّل المقاومة إلى جهد يقرأه ESP32
- ☐ تختار «عتبة» مناسبة من قراءات حقيقية
- ☐ تبني إنارة شارع ذكية

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
إنارة الشارع الذكية StreetLight.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الضوء والعتبة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>int ldr = 35;</code>	☐	☐	
<code>if (light > threshold) digitalWrite(lamp, HIGH);</code>	☐	☐	
<code>// LDR 3 بين 10V و 35k وحدها بلا مقاومة</code>	☐	☐	
<code>int threshold = 1500;</code>	☐	☐	

📝 لو بدلنا مكان LDR والمقاومة 10k ... ماذا يحدث؟

- ☐ أ. تتوقف الدائرة
- ☐ ب. تبقى كما هي
- ☐ ج. ينعكس السلوك: الظلام يعطي قراءة كبيرة
- ☐ د. يحترق الحساس

الضوء ومقسم الجهد

مصطلحات المحور الثاني

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
LDR	مقاومة ضوئية	تقل مقاومتها مع الضوء
Voltage divider	مقسم الجهد	مقاومتان تتقاسمان الجهد
Threshold	العتبة	الحد الذي يتغير عنده القرار
Hysteresis	عتبتان	مسافة تمنع الرمش
Calibration	المعايرة	ضبط الأرقام بالقياس الحقيقي
Lux	لوكس	وحدة شدة الإضاءة

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: مدخل فقط ومن ADC1
٢. خطأ: مع هذا التوصيل: القراءة الكبيرة = ضوء. الأكبر يعني نهائاً فلا نشعل
٣. خطأ: بلا المقاومة الثانية لا يوجد مقسم: الطرف يبقى قريباً من ٣,٣ دائماً
٤. صح: متغير واضح نعدله بعد القياس

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. ينعكس السلوك: الظلام يعطي قراءة كبيرة — صحيح: فيجب عكس إشارة المقارنة في if

🏠 «خريطة ضوء المدرسة» (٣٠ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تحمل ESP32 مع LDR على باور بنك
- ٢ تسجل القراءة في الفصل والممر والساحة والمختبر
- ٣ ترسم خريطة المدرسة وتلون الأماكن حسب الضوء، وتقرّر أين نحتاج إنارة ذكية

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان المقاومة الثابتة 10k
- نسخ عتبة من كتاب بدل قياسها
- عكس إشارة المقارنة في if

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الحرارة والرطوبة

حساس رقمي... ومكتبة تختصر مئة سطر... وفرّجّل يشغّل الأجهزة الكبيرة

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تفرّق بين DHT11 و DHT22 وتختار المناسب
- ☐ تثبّت مكتبة وتستعملها
- ☐ تتعامل مع القراءة الفاشلة nan بأمان
- ☐ تشغّل مروحة عبر فرّجّل حسب الحرارة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
المروحة الذكية DHTFan.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الحرارة والمكتبات

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
والحساس أبيض // DHT dht(4, DHT11);	☐	☐	
int t = dht.readTemperature();	☐	☐	
if (isnan(t)) return;	☐	☐	
بين القراءات // delay(500);	☐	☐	

📁 ظهرت «nan» في الشاشة التسلسلية... ما أول ما تفحصه؟

- ☐ أ. سرعة الشاشة التسلسلية
- ☐ ب. سلك البيانات ونوع الحساس في الكود
- ☐ ج. المروحة
- ☐ د. كلمة مرور الواي فاي

الحرارة والرطوبة

مصطلحات المحور الثالث

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
DHT22	حساس حرارة ورطوبة	رقمي، سلك بيانات واحد
Library	المكتبة	include# كود جاهز
float	عدد عشري	رقم بكسور
nan	ليس رقمًا	قراءة فاشلة
Relay	المُرْجَل	مفتاح يحركه مغناطيس
Humidity	الرطوبة النسبية	نسبة بخار الماء في الهواء

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: الأبيض DHT22: النوع الخطأ يعطي أرقامًا غريبة
- خطأ: int تقطع الكسور: ٢٩,٨ تصير ٢٩. استعمال float
- صح: لا تتخذ قرارًا بقراءة فاشلة
- خطأ: DHT22 يحتاج ٢٠٠٠ ملي ثانية على الأقل

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. سلك البيانات ونوع الحساس في الكود — صحيح: nan = لا بيانات صحيحة وصلت من الحساس

🏠 «محطة أرصاد الفصل» (٣ أيام × ١٠ دقائق)

- ١ اترك الحساس يطبع كل دقيقة طوال الحصة
- ٢ الطلاب ينسخون القراءات إلى جدول ويرسمونها
- ٣ نقاش: متى يسخن الفصل؟ هل التكييف كافٍ؟ ما أثر فتح الباب؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- تشغيل الكود قبل تثبيت المكتبة
- القراءة كل نصف ثانية فتظهر nan
- لمس جهة الـ ٢٢٠ فولت في المُرْجَل

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الموجات فوق الصوتية

كيف يرى الخفاش في الظلام؟ ولماذا يحتاج ESP32 مقاومتين إضافيتين؟

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تحسب المسافة من زمن الصدى
- ☐ تقيس زمن النبضة بـ pulseIn
- ☐ تحمي طرف ESP32 من 0 فولت بمقسم جهد
- ☐ تبني حساس ركن تتسارع نغماته

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
حساس ركن السيارة Parking.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الموجات فوق الصوتية

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>long us = pulseIn(echo, HIGH);</code>	☐	☐	
<code>return us * 0.0343;</code>	☐	☐	
<code>// Echo مباشرة إلى GPIO27</code>	☐	☐	بلا مقاومات
<code>float cm = readCm();</code>	☐	☐	

📁 كم فولتًا يصل إلى GPIO27؟

- ☐ أ. ١,٦٧ فولت
- ☐ ب. ٣,٣٣ فولت
- ☐ ج. ٥ فولت
- ☐ د. ٢,٥ فولت

الموجات فوق الصوتية

مصطلحات المحور الرابع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Ultrasonic	فوق صوتي	٤٠ كيلوهرتز لا نسمعها
Trig / Echo	الإرسال / الصدى	رجلا الحساس
pulseIn	قياس النبضة	المدة بالميكروثانية
Timeout	المهلة	أقصى وقت انتظار
Level shifting	تحويل المستوى	٥ فولت ← ٣,٣ فولت
return	إعادة قيمة	الدالة تعطي نتيجتها

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: بلا مهلة: قد يتجمد البرنامج ثانية كاملة
٢. خطأ: نسيانا القسمه على ٢: المسافة ضعف الحقيقة
٣. خطأ: ٥ فولت على طرف حده ٣,٦
٤. صح: دالتنا الخاصة تعيد المسافة جاهزة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. ٣,٣٣ فولت — صحيح: $٥ \times ٢ \div (٢ + ١)$

🏠 «عصا المكفوف الذكية» (٤٥ دقيقة)

١. ثبت الحساس والبارز وESP32 على عصا أو مسطرة طويلة مع باور بنك
٢. الطالب المعصوب العينين يمشي في الممر وينصت للנגمات
٣. نقاش: كيف نجعلها أفضل؟ (اهتزاز بدل صوت، حساسان للأمام وللأسفل)

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان المقسم على Echo
- نسيان القسمه على ٢
- pulseIn بلا مهلة فيتجمد المشروع

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الحركة والصوت

حساس يرى حرارة الأجسام... وبازر يعزف ويحدّر

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يكشف PIR الحركة ولماذا لا يرى الساكن
- ☐ تضبط مقبضي الحساسية والزمن
- ☐ تصدر نغمات وألحانًا بـ `ledcWriteTone`
- ☐ تبني إنذار متسلل بصوت وضوء

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
إنذار المتسلل <code>PIRAlarm.ino</code>	☐	☐	
لحن بالمصفوفات: «دو ري مي...» <code>Melody.ino</code>	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الحركة والصوت

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>if (digitalRead(pir) == HIGH)</code>	☐	☐	
<code>ledcWriteTone(buzzer, 440); //</code> بلا <code>ledcAttach</code>	☐	☐	
<code>//</code> يكشف الطالب الجالس بلا حركة PIR	☐	☐	
<code>int notes[] = {262, 294, 330};</code>	☐	☐	

📁 الإنذار يعمل وحده في أول ٢٠ ثانية بعد التشغيل... لماذا؟

- ☐ أ. الحساس لم يتأقلم بعد مع الغرفة
- ☐ ب. البازر معطل
- ☐ ج. الكود خاطئ
- ☐ د. الطرف 33 لا يصلح

الحركة والصوت

مصطلحات المحور الخامس

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
PIR	حساس الأشعة تحت الحمراء السلبي	يكشف حركة الأجسام الدافئة
Fresnel lens	عدسة فريزل	القبة البيضاء التي تقسم المناطق
Passive buzzer	بازر سلبي	يعزف أي تردد
ledcWriteTone	نغمة LEDC	تردد مستمر
Array	المصفوفة	قائمة قيم بالترتيب
False alarm	إنذار كاذب	كشف بلا متسلل

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: PIR يعطي HIGH عند الحركة
- خطأ: يجب ربط الطرف بـ LEDC أولاً في setup
- خطأ: يكشف التغير فقط. للوجود الساكن نحتاج حساس رادار مثل LD2410
- صح: مصفوفة من ثلاث نغمات

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. الحساس لم يتأقلم بعد مع الغرفة — صحيح: يحتاج نحو ٣٠ ثانية بعد التشغيل

🏠 «تسلل إلى الخنز» (٢٥ دقيقة)

- ضع «كنزاً» على طاولة يحرسها الإنذار
- الطلاب يحاولون الوصول إليه دون أن يُكشفوا (بطء شديد؟ من الجانب؟ خلف حاجز؟)
- كل محاولة ناجحة تكشف حدًا للحساس، فيقترح الفريق تحسینًا

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- اختبار الحساس فورًا قبل ٣٠ ثانية
- توقع أن PIR يرى الجالس الساكن
- استعمال بازر إيجابي للألحان

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

محرك السيرفو

محرك يذهب إلى الزاوية التي تطلبها... ويبقى فيها

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يفهم السيرفو الزاوية من عرض النبضة
- ☐ تثبت مكتبة ESP32Servo وتستخدمها
- ☐ تحرك السيرفو بنعومة بحلقة for
- ☐ تبني بوابة ذكية تُفتح حين تقترب سيارة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
البوابة الذكية SmartGate.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ السيرفو

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
#include <Servo.h>	☐	☐	
gate.write(200);	☐	☐	
gate.attach(18, 500, 2400);	☐	☐	
// 3 إلى 3 السيرفو الأحمر	☐	☐	

📁 ما السبب الأرجح؟

- ☐ أ. الكود خاطئ
- ☐ ب. الطرف 18 لا يصلح
- ☐ ج. نقص الطاقة لحظة الحركة
- ☐ د. المكتبة قديمة

محرك السيرفو

مصطلحات المحور السادس

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Servo	محرك مؤازر	يذهب إلى زاوية ويبقى
Pulse width	عرض النبضة	٢٤٠٠-٥٠٠ ميكروثانية
Closed loop	حلقة مغلقة	يقيس ويصحح نفسه
attach / write	ربط / كتابة الزاوية	أمر المكتبة
Brownout	هبوط الجهد	إعادة تشغيل بسبب نقص الطاقة
Torque	العزم	قوة الدوران

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: مكتبة الأونو. في ESP32: ESP32Servo.h
- خطأ: المدى ١٨٠-٠. المكتبة تقضيها إلى ١٨٠
- صح: طرف آمن وحدود نبضة مناسبة لأغلب SG90
- خطأ: منظم اللوحة لا يتحمل تيار الحركة: استعمل VIN

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. نقص الطاقة لحظة الحركة — صحيح: السيرفو سحب تيارًا فانخفض الجهد (Brownout). غُدّه من مصدر أقوى

🏠 «عدّاد المزاج» (٣٠ دقيقة)

- ١ ارسم نصف دائرة على كرتون: 😊 ← 😐 ← 😞
- ٢ السيرفو عقرب، والمقبض من المحور الأول يحركه بـ `map(raw, 0, 4095, 0, 180)`
- ٣ كل طالب يضبط مزاجه صباغًا... وفي المحور العاشر سيضبطه من جواله!

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- استعمال Servo.h بدل ESP32Servo.h
- تغذية السيرفو من 3V3
- write مباشرة إلى ٩٠ فتقفز الذراع وتكسر ما تحمله

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

محرك التيار المستمر

كيف نغيّر الاتجاه والسرعة... دون أن نحرق ESP32؟

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح لماذا لا يُوصل المحرك بطرف ESP32 مباشرة
- ☐ تفهم جسر H وكيف يعكس الاتجاه
- ☐ تتحكم بالسرعة عبر PWM والاتجاه عبر IN1 و IN2
- ☐ تكتب دالة drive واحدة لكل الحركات

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
دالة drive: كل الحركات في رقم واحد MotorL298N.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ المحركات

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, HIGH);</code>	☐	☐	
<code>// المحرك مباشرة على GPI014</code>	☐	☐	
<code>drive(-200);</code>	☐	☐	
<code>// اللوحة البطارية غير موصول بـ GND</code>	☐	☐	

📁 المحرك يدور عكس المطلوب... ما أسهل حل؟

- ☐ أ. اعكس سلكي المحرك على OUT1 و OUT2
- ☐ ب. غيّر البطارية
- ☐ ج. اشترِ درايفر جديدًا
- ☐ د. استعمل طرقًا آخر لـ ENA

محرك التيار المستمر

مصطلحات المحور السابع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
DC motor	محرك تيار مستمر	يدور ما دام فيه تيار
H-bridge	جسر H	أربعة مفاتيح تعكس الاتجاه
Driver	الدرايفر	وسيط يتحمل التيار الكبير
ENA / IN1 / IN2	السرعة / الاتجاه	أطراف التحكم
abs()	القيمة المطلقة	تلغي الإشارة السالبة
Common ground	الأرضي المشترك	صفر واحد للجميع

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: فرملة (Brake) في L298N، لا حركة. ليس خطيئًا لكنه ليس «أماقًا»
- خطأ: تيار أكبر بخمسين مرة: قد يتلف الطرف
- صح: خلقت سرعة ٧٨٪
- خطأ: بلا أرضي مشترك لا يفهم الدرايفر أوامر ESP32

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. اعكس سلكي المحرك على OUT1 و OUT2 — صحيح: أو بدّل in1 و in2 في الكود

🏠 «سباق السرعة الثابتة» (٣٠ دقيقة)

- كل مجموعة تلصق علامة على عجلة المحرك
- تحاول الوصول إلى ٦٠ دورة في الدقيقة بالضبط بتعديل رقم drive
- تعدّ الدورات بالعين أو بتصوير بطيء على الجوال

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان GND المشترك
- ترك جسر ENA مكانه فلا تتغير السرعة
- تشغيل المحرك من USB الحاسوب

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الواي فاي

ESP32 يدخل الشبكة... مثل أي جوال

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح الشبكة والراوتر وعنوان IP بلغة يفهمها طالب الابتدائي
- ☐ تبحث عن الشبكات وتقرأ قوة الإشارة
- ☐ توصل ESP32 بشبكة المدرسة وتعرف عنوانه
- ☐ تشخص أشهر أربعة أسباب لفشل الاتصال

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
ماسح الشبكات WiFiScan.ino	☐	☐	
الاتصال بشبكة المدرسة WiFiConnect.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الواي فاي

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
WiFi.begin("School-wifi", pass); // والاسم School-WiFi	☐	☐	
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);	☐	☐	
int light = analogRead(25); // بعد WiFi.begin	☐	☐	
Serial.println(WiFi.localIP());	☐	☐	

📁 الجوال على بيانات الشركة 4G... هل يفتح 192.168.1.50؟

- ☐ أ. نعم، العنوان صحيح
- ☐ ب. لا، يجب أن يكون على الشبكة نفسها
- ☐ ج. نعم إن كانت الإشارة قوية
- ☐ د. فقط في iPhone

الواي فاي

مصطلحات المحور الثامن

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
SSID	اسم الشبكة	ما يظهر في قائمة الواي فاي
Router	الراوتر	يجمع الأجهزة ويوزع عناوين
IP address	عنوان IP	رقم الجهاز في الشبكة
DHCP	التوزيع التلقائي	الراوتر يعطي العناوين
RSSI	قوة الإشارة	dBm سالب: الأقرب للصفر أقوى
STA	وضع المحطة	ESP32 ينضم لشبكة موجودة

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: الحروف الكبيرة والصغيرة مختلفة: WiFi ≠ wifi
٢. صح: انتظار مقبول، والأفضل مع حد أقصى للمحاولات
٣. خطأ: 25 من ADC2: يتوقف مع الواي فاي
٤. صح: أهم سطر: بدون العنوان لن يصل الجوال

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. لا، يجب أن يكون على الشبكة نفسها — صحيح: 192.168 عناوين «داخل الحي» لا تُرى من الإنترنت

🏠 «خريطة إشارة المدرسة» (٣٠ دقيقة)

١. شغل ماسح الشبكات على ESP32 مع باور بنك
٢. الطلاب يتجولون ويسجلون RSSI لشبكة المدرسة في كل مكان
٣. يرسمون «خريطة حرارية» للإشارة ويقترحون أفضل مكان لمشروع متصل

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- شبكة 5GHz في المعمل
- خطأ حرف واحد في كلمة المرور
- حساسات تماثلية على ADC2

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

خادم الويب

ESP32 يصنع موقعًا صغيرًا... والجوال يتصفحه

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح العميل والخادم والطلب والرد
- ☐ تقرأ رابطًا (URL) وتعرف معنى كل جزء
- ☐ تربط كل مسار بدالة بـ server.on
- ☐ تكتب صفحة HTML عربية بأزرار تتحكم في ليد

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
الخادم: مسارات ودوال WebLED.ino	☐	☐	
الصفحة: HTML داخل الكود WebLED.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ خادم الويب

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>server.on("/on", handleOn);</code>	☐	☐	
<code>void loop() { server.handleClient(); delay(5000); }</code>	☐	☐	
<code>server.send(200, "text/html", page()); // صفحة عربية</code>	☐	☐	
<code>أشعل</code>	☐	☐	

📁 لماذا لم يجد الصفحة؟

- ☐ أ. العنوان خطأ
- ☐ ب. الواي فاي ضعيف
- ☐ ج. المسار المسجل on/ بحروف صغيرة
- ☐ د. يجب كتابة المنفذ 80

خادم الويب

مصطلحات المحور التاسع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Server / Client	الخادم / العميل	من يجيب / من يطلب
HTTP	بروتوكول الويب	لغة الطلب والرد
Request / Response	الطلب / الرد	GET / on ← 200 OK
URL / Path	الرابط / المسار	on/192.168.1.50
HTML	لغة الصفحات	ما يعرضه المتصفح
404	غير موجود	مسار بلا دالة

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: المسار ← الدالة
٢. خطأ: الخادم أصم ٥ ثوان: الجوال ينتظر أو يفشل
٣. خطأ: بلا charset=utf-8 قد تظهر العربية رموزًا غريبة
٤. صح: الزر رابط إلى المسار

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. المسار المسجل on/ بحروف صغيرة — صحيح: ON/ و on/ مساران مختلفان

🏠 «صمّم واجهتك» (٤٥ دقيقة)

١ كل مجموعة تعدّل HTML: ألوان، رموز تعبيرية، عنوان باسم الفصل

٢ تضيف زرًا ثالثًا «وقّض» بمسار blink ودالة جديدة

٣ معرض: الطلاب يتبادلون العناوين ويتحكمون بليدات بعضهم!

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- الجوال على شبكة أخرى أو بيانات الهاتف
- delay طويل في loop
- نسيان charset=utf-8 فتختفي العربية

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

لوحة تحكم إنترنت الأشياء

حساسات تظهر حيّة على الجوال... ومنزلق يحرك سيرفو

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح لماذا نفصل الصفحة عن البيانات
- ☐ ترسل القراءات بصيغة JSON
- ☐ تجعل الصفحة تسأل كل ثانيتين بـ fetch
- ☐ تقرأ قيمة من الرابط بـ server.arg لتحريك سيرفو

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
ESP32: مسار للبيانات ومسار للأوامر Dashboard.ino	☐	☐	
الجوال: JavaScript يسأل كل ثانيتين Dashboard.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ لوحة التحكم

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>{"t":27.5,"h":55,}</code>	☐	☐	
<code>int a = server.arg("a").toInt();</code>	☐	☐	
<code>arm.write(server.arg("a").toInt());</code>	☐	☐	
<code>setInterval(upd, 100);</code>	☐	☐	

📁 لماذا نرسل JSON كل ثانيتين بدل إعادة تحميل الصفحة؟

- ☐ أ. لأن ESP32 لا يستطيع إرسال HTML
- ☐ ب. لأن JSON أجمل
- ☐ ج. لأن الجوال يمنع إعادة التحميل
- ☐ د. لأنه أصغر بكثير ولا تومض الصفحة

لوحة تحكم إنترنت الأشياء

مصطلحات المحور العاشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
IoT	إنترنت الأشياء	أجهزة تحس وتتصل
JSON	جيسون	{ "اسم": "قيمة" }
fetch()	جلب	طلب في الخلفية من الجوال
setInterval	تكرار دوري	كل فترة ثابتة
server.arg	قراءة المعامل	ما بعد ؟ في الرابط
constrain	التقييد	حارس الحدود

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: فاصلة بعد آخر عنصر: JSON غير صالح
- صح: نقرأ المعامل ونحوه رقمًا
- خطأ: بلا constrain: رقم مثل 9999 يصل إلى السيرفو
- خطأ: عشرة طلبات في الثانية من كل جوال تُرهق ESP32، والحساس لا يتغير بهذه السرعة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

د. لأنه أصغر بكثير ولا تومض الصفحة — صحيح: ٢٧ حرفًا بدل ١٥٠٠، والصفحة ثابتة والأرقام فقط تتغير

🏠 «غرفة العمليات» (٦٠ دقيقة)

- ١ اعرض لوحة التحكم على شاشة الفصل الكبيرة من حاسوب على الشبكة
- ٢ المجموعات تغيّر الحرارة (بنفسها على الحساس) والضوء (بأيديها)
- ٣ الفصل كله يراقب الأرقام تتغير حيّة، ويقترح قرارات آلية: متى نشغل المروحة؟

⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- فاصلة زائدة في JSON
- الثقة بالأرقام القادمة من الجوال
- تحديث كل ١٠٠ ملي ثانية

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

ESP-NOW

لوحة تكلم لوحة... بلا راوتر ولا إنترنت ولا كلمة مرور

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقارن ESP-NOW بالواي فاي وتختار المناسب
- ☐ تعرف عنوان MAC لكل لوحة
- ☐ ترسل رسالة منظمة (struct) بالبيث أو إلى لوحة محددة
- ☐ تستقبل بدالة استدعاء وتبني جرسًا لاسلكيًا

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
المرسل: جرس لاسلكي NowSender.ino	☐	☐	
المستقبل: يدق الجرس NowReceiver.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ ESP-NOW

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
في اللوحتين // struct Msg { int button; int count; };	☐	☐	
delay(1000); // داخل onReceive	☐	☐	
// WiFi.mode(WIFI_STA) بلا ESP-NOW	☐	☐	
uint8_t all[] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};	☐	☐	

📁 كيف يتكلم الروبوتان؟

- ☐ أ. خادم ويب
- ☐ ب. عبر الإنترنت
- ☐ ج. ESP-NOW
- ☐ د. لا يمكن

مصطلحات المحور الحادي عشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
ESP-NOW	الاتصال المباشر	لوحة إلى لوحة بلا راوتر
MAC address	العنوان الفيزيائي	هوية ثابتة لكل لوحة
Broadcast	البث	FF:FF:FF:FF:FF:FF للجميع
Peer	الصديق	لوحة مسجلة للإرسال
struct	الاستمارة	رسالة بخانات مسماة
Callback	دالة الاستدعاء	يناديها النظام تلقائيًا

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الاستمارة نفسها في الطرفين
٢. خطأ: دالة الاستدعاء يجب أن تكون سريعة: ارفع علقًا فقط
٣. خطأ: الراديو مطلقًا: لا إرسال ولا استقبال
٤. صح: عنوان البث للجميع

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. ESP-NOW — صحيح: مباشر بعناوين MAC بلا أي شبكة

🏠 «جرس الفصول» (٤٥ دقيقة)

- ١ كل مجموعة لوحة مستقبل في «فصل»، ولوحة مرسل عند «الإدارة»
- ٢ زر الليث (تنبيه للجميع) وزر لرسالة خاصة لفصل واحد بعنوان MAC
- ٣ تحدّ: أضف رقمًا للفصل في struct ليُعرف من المرسل

⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- struct مختلف بين المرسل والمستقبل
- delay داخل دالة الاستدعاء
- نسخ MAC بحرف خاطئ

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

السيارة المتصلة

محركان + حساس + خادم ويب = سيارة تقودها من جوالك... ولا تصطدم

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تجعل ESP32 يصنع شبكته الخاصة (AP)
- ☐ تقود محركين من أزرار على الجوال بالضغط المطوّل
- ☐ تفحص المسافة دوريًا بـ millis دون إيقاف الخادم
- ☐ تضع «الأمان قبل الأوامر» في منطق السيارة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
الحركة: محركان بدالة واحدة WiFiCar.ino	☐	☐	
الاتصال: AP وأزرار الضغط المطوّل WiFiCar.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ السيارة المتصلة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
WiFi.softAP("Car", "1234");	☐	☐	
void loop() { server.handleClient(); apply(readCm()); delay(500); }	☐	☐	
if (dir == 'f' && cm < 20) dir = 's';	☐	☐	
unsigned long last = 0;	☐	☐	

📁 انقطع اتصال الجوال والسيارة تتقدم... ماذا يحدث؟

- ☐ أ. توقف فورًا
- ☐ ب. تستمر حتى يوقفها الحساس أمام عائق
- ☐ ج. تعود للخلف
- ☐ د. تنطفئ اللوحة

السيارة المتصلة

مصطلحات المحور الثاني عشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Access Point (AP)	نقطة الوصول	ESP32 يصنع شبكته
softAP	شبكة برمجية	الاسم وكلمة المرور
millis()	ساعة اللوحة	ملي ثانية منذ التشغيل
Non-blocking	غير معطل	لا يوقف بقية البرنامج
switch / case	الاختيار من قائمة	بدل if المتكررة
Failsafe	الأمان عند الفشل	تصرّف آمن إن انقطع شيء

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: كلمة المرور أقل من ٨ أحرف: لن تعمل الشبكة
- خطأ: delay يبطئ الاستجابة ويؤخر الفرملة نصف ثانية
- صح: الحساس له الكلمة الأخيرة
- صح: النوع الصحيح لتخزين millis

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. تستمر حتى يوقفها الحساس أمام عائق — صحيح: لهذا حماية الحساس ضرورية. تحدّ: أضف «إن لم يصل أمر خلال ثانية فقف»

🏠 «رالي الفصل» (٦٠ دقيقة)

- مسار بالأشرطة اللاصقة على الأرض فيه صناديق عوائق
- كل فريق يقود سيارته من جواله ويحسب الوقت
- جائزة الأمان: من أنهى المسار دون أن تضطر الحماية للتدخل ولو مرة

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- كل السيارات بالاسم نفسه ESP32-Car
- delay في loop فتتأخر الفرملة
- بطارية ضعيفة فتعيد اللوحة التشغيل عند التسارع

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

كل مصطلح: ما هو؟ ومتى نستخدمه؟

المصطلح	ببساطة	متى نستخدمه؟
ADC: كيف تقرأ الشريحة «كم» لا «هل»؟ القراءة التماثلية	ADC = محوّل من تماثلي إلى رقمي: يحوّل جهدًا من ٠ إلى ٣,٣ فولت إلى رقم من ٠ إلى ٤٠٩٥ بأمر analogRead.	لكل حساس تماثلي. واختر دائمًا أطراف ADC1 (32 إلى 39) لأننا سنشغّل الواي فاي في نصف هذه الدورة.
لماذا ٤٠٩٥ وليس ١٠٢٣؟ القراءة التماثلية	ADC في ESP32 دقته ١٢ بت = ٤٠٩٦ درجة (٠-٤٠٩٥). أما الأونو فدقته ١٠ بت = ١٠٢٤ درجة (٠-١٠٢٣).	حين تنقل كود أردوينو إلى ESP32: كل 1023 في map أو في الحسابات يصبح 4095، وكل 5.0 يصبح 3.3.
map(): المترجم بين نطاقين القراءة التماثلية	map(x, 0, 4095, 0, 255) تأخذ رقمًا من نطاق وتعطيك ما يقابله بالنسبة نفسها في نطاق آخر: النصف يبقى نصفًا.	من حساس إلى مخرج: مقيض ← سطوع، ضوء ← زاوية، مسافة ← نغمة. ويمكن العكس بتبديل الطرفين: map(x, 0, 4095, 255, 0).
مقسم الجهد: مقاومتان تتقاسمان ٣,٣ فولت الضوء ومقسم الجهد	مقاومتان على التوالي بين 3V3 وGND. النقطة بينهما يكون جهدها جزءًا من ٣,٣ حسب نسبة المقاومتين: $V_{out} = 3.3 \times R2 \div (R1 + R2)$.	مع LDR وأي حساس مقاومة: الحساس مكان R1 ومقاومة ثابتة 10k مكان R2. ونستعمله أيضًا لخفض جهد مثل Echo O فولت (المحور الرابع).
المكتبة (Library): كود جاهز كتبه خبراء الحرارة والمكتبات	المكتبة = ملفات كود جاهزة تضيفها بسطر #include، فتحصل على أوامر جديدة مثل dht.readTemperature().	مع أي قطعة معقدة: الحساسات الرقمية والشاشات والسيرفو. التثبيت مرة واحدة: Tools ← Manage Libraries ← ابحث ← Install.
المرّحل (Relay): إصبع ESP32 لتشغيل الأجهزة الكبيرة الحرارة والمكتبات	المرّحل مفتاح كهربائي يُشغّل بمغناطيس: تيار صغير من ESP32 في ملفه يغلق مفتاحًا منفصلًا يمر فيه تيار كبير.	لتشغيل/إطفاء أجهزة كبيرة لا تحتاج تدرجًا: مروحة، مضخة ماء، سخان، إنارة. وحدات المرّحل الجاهزة فيها الدايود والترانزستور.
pulseIn: ساعة إيقاف داخل الشريحة الموجات فوق الصوتية	pulseIn(echo, HIGH, 30000) تنتظر أن يصبح الطرف HIGH، ثم تعدّ الميكروثانيات حتى يعود LOW، وتعطيك المدة.	مع حساسات المسافة، وقراءة إشارات أجهزة التحكم عن بعد، وأي إشارة «طولها» هو المعلومة.

كل مصطلح: ما هو؟ ومتى نستخدمه؟

المصطلح	ببساطة	متى نستخدمه؟
لماذا مقاومتان على Echo؟ الموجات فوق الصوتية	HC-SR04 الكلاسيكي يعمل على ٥ فولت، فيُخرج على Echo ٥ فولت. مقسم من 1k 2kg يخفضها إلى ٣,٣ فولت قبل أن تصل GPIO27.	مع أي قطعة ٥ فولت تُخرج إشارة إلى ESP32. أما Trig فلا يحتاج: ESP32 هي التي ترسل ٣,٣ فولت والحساس يفهمها.
الشبكة والراوتر: مكتب البريد في الحي الواي فاي	الشبكة = أجهزة تتبادل الرسائل. الراوتر = الجهاز الذي يجمعها: كل رسالة بين جهازين تمر عبره، وهو بوابتها إلى الإنترنت.	في مشاريع لوحة التحكم التي يراها الجميع في المدرسة: ESP32 والجوالات على الشبكة نفسها.
2.4GHz أم 5GHz؟ لماذا لا يري ESP32 شبكتي؟ الواي فاي	الواي فاي يبت على «ترددين». ESP32 الكلاسيكية تتعامل مع 2.4GHz فقط، ولا ترى شبكات 5GHz إطلاقاً.	تأكد قبل الحصة أن في المعمل شبكة 2.4GHz. الاسم الذي ينتهي بـ 5G غالباً لا يصلح.
RSSI: قوة الإشارة بالأرقام السالبة الواي فاي	RSSI = قوة الإشارة بوحدة dBm، وهي سالبة دائماً: -٤٠ ممتازة، -٦٧ جيدة، -٨٠ ضعيفة، -٩٠ لا اتصال تقريباً.	اطبع (WiFi.RSSI) عند تركيب أي مشروع دائم، وجرب أماكن مختلفة. أقل من -٧٠ = انقل اللوحة أو أضف مقوياً.
عنوان IP: رقم بيت ESP32 في الشبكة الواي فاي	IP = أربعة أرقام مثل 192.168.1.50: الثلاثة الأولى رقم الشبكة (الحي)، والأخير رقم الجهاز (البيت).	نطبع العنوان بـ WiFi.localIP بعد الاتصال، ونكتبه في متصفح الجوال. الراوتر يعطيه تلقائياً (DHCP).
العميل والخادم: من يطلب ومن يجيب؟ خادم الويب	العميل (متصفح الجوال) يرسل طلباً. الخادم (ESP32) ينقذ ثم يرسل ردّاً فيه صفحة. اللغة بينهما اسمها HTTP.	كلما أردت التحكم من أي جهاز فيه متصفح: جوال، تابلت، حاسوب، لا تطبيق ولا تثبيت.
الرابط (URL): عنوان + مسار + معامل خادم الويب	http://192.168.1.50/servo?a=90 = بروتوكول + عنوان الجهاز + مسار (أي دالة؟) + معامل (بأي قيمة؟).	لكل أمر مسار: on/off. وللقيم المتغيرة معامل: servo?a=90/ بـ server.arg("a").

كل مصطلح: ما هو؟ ومتى نستخدمه؟

المصطلح	ببساطة	متى نستخدمه؟
JSON: لغة البيانات المختصرة لوحة التحكم IoT	JSON = طريقة لكتابة البيانات بصيغة {"اسم": "قيمة"} مثل {"t":27.5,"h":55}. يفهمها كل جوال ومتصفح ولغة برمجة.	في كل مسار يعيد بيانات: data/. نرسله بنوع application/json، وفي الجوال r.json () تحولها إلى أرقام جاهزة.
ESP-NOW: البريد المباشر بين اللوحات ESP-NOW	ESP-NOW بروتوكول من Espressif يتبادل فيه لوحات ESP رسائل قصيرة (حتى ٢٥٠ بايت) مباشرة عبر الهواء، بعناوين MAC.	روبوتات تتعاون، ريموت كنترول، جرس لاسلكي، حساسات متفرقة ترسل لوحدة رئيسية. المدى نحو ٢٠٠ متر في الهواء الطلق.
عنوان MAC: رقم الهوية الثابت ESP-NOW	MAC = ستة أزواج سداسية مثل 24:6F:28:AB:CD:EF، محفورة في الشريحة من المصنع ولا تتكرر في العالم.	لإرسال رسالة خاصة للوحة محددة. ولإرسال رسالة للجميع نستعمل العنوان الخاص FF:FF:FF:FF:FF:FF (البث).
دالة الاستدعاء (Callback): «نادني حين تصل» ESP-NOW	دالة الاستدعاء = دالة نكتبها ونسجلها عند النظام مرة واحدة، والنظام يناديها تلقائيًا لحظة حدوث شيء (وصول رسالة).	مع ESP-NOW: esp_now_register_recv_cb(onReceive). وتجدها في الأزرار والمؤقتات والبلوتوث.
STA أم AP؟ ينضم لشبكة... أم يصنع شبكته؟ السيارة المتصلة	STA (محطة): ESP32 ينضم لشبكة موجودة. AP (نقطة وصول): ESP32 نفسه يصنع شبكة باسم وكلمة مرور، والجوال يتصل به.	AP للمشاريع المتنقلة والمعارض: WiFi.softAP("ESP32-Car", "12345678") والعنوان دائمًا 192.168.4.1. STA للوحات التي يراها الجميع.
millis(): ساعة الحائط بدل النوم السيارة المتصلة	millis() تعطي عدد الملي ثانية منذ تشغيل اللوحة. نستعملها لنسأل: «هل مر الوقت الكافي؟» بدل أن ننام بـ delay.	أي عمل دوري مع خادم: last - if (millis() > 60) { last = millis(); ... } الحساس كل ٦٠ ملي ثانية.

لا يتصل؟ لا يفتح؟ دليل التشخيص

العرض	السبب الأرجح	الحل
نقاط Connecting إلى الأبد	الشبكة 5GHz	شبكة 2.4GHz أو نقطة اتصال الجوال
WL_CONNECT_FAILED	كلمة مرور خاطئة	انسخها حرفاً حرفاً
يتصل وينقطع	RSSI أقل من -٨٠	قرب اللوحة أو مقو
متصل والجوال لا يفتح الصفحة	الجوال على 4G أو شبكة ضيوف معزولة	الشبكة نفسها، أو وضع AP
الصفحة تفتح والعربية رموز	نسيان charset=utf-8	text/html; charset=utf-8
Not found 404	المسار مكتوب بحروف مختلفة	on ≠ /On/
الصفحة بطيئة لا ترد	delay طويل في loop	delay بدل millis
قراءات تماثلية = 0 بعد الواي فاي	الحساس على ADC2	انقله إلى 32-39
ESP-NOW لا يستقبل	struct مختلف أو نسيان WIFI_STA	الاستمارة نفسها في اللوحين

خريطة الأطراف الموحدة للدورة

المقبض 34 · Echo 27 · Trig 26 · PIR 33 · DHT22 4 · LDR 35 (بمقسم 1k/2k) · ليد 23 · بازر 13 · مُرّتل 19 · سيرفو 18 · IN1 14 · ENA 16 · IN2 17 · ENB 32 · IN3 21 · IN4 22

مخطط مشروع المتصل

المشكلة التي سأحلها في مدرستي 💡

يقرر 🗨️

ما العتبة؟ كيف قستها؟

يحتس 🦋

أي حساس؟ على أي طرف؟ (ADC1؟ مقسم؟)

يتصل 📶

ويب STA؟ AP؟ ESP-NOW؟ ماذا يظهر على الجوال؟

يتحرك ⚙️

ليد؟ مرآة؟ سيرفو؟ محرك؟

ارسم شاشة الجوال 📱



سجل الاختبار: ما الذي جربته؟ ماذا عدلت؟ 🧪

قائمة قطع الدورة

إضافة إلى قطع الجزء الأول. أطقم «ESP32 Sensor Kit» و«Robot Car Kit» تجمع أغلبها بسعر أوفر.

✓	القطعة	المحور	العدد
☐	مقاومة متغيرة 10k	١	
☐	LDR + مقاومات 10k 1k 2k	٢ و ٤g	
☐	حساس DHT22 (أو DHT11)	٣	
☐	وحدة مُرَّجِّل 5V بقناة واحدة	٣	
☐	HC-SR04 (أو HC-SR04P لـ ٣,٣ فولت)	٤	
☐	حساس حركة PIR HC-SR501	٥	
☐	بازر سيلي	٥	
☐	سيرفو SG90	٦	
☐	محرك DC + عجلات + هيكل سيارة	٧ و ١٢g	
☐	درايفر L298N (أو TB6612)	٧	
☐	بطارية ٧,٤-١٢ فولت + حاملها	٧	
☐	لوحة ESP32 ثانية (لـ ESP-NOW)	١١	

⚠️ ثلاث قواعد سلامة لا تُنسى

- ١ كل إشارة ٥ فولت داخلة إلى ESP32 تمر بمقسم جهد (Echo)
- ٢ المحركات والسيرفو من مصدر منفصل، مع GND مشترك
- ٣ لا أحد يلمس جهة ٢٢٠ فولت في المرَّجِّل: جرَّبوا بأحمال ٥ فولت

تقييمي الذاتي: كم تقدّمت؟

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أقرأ الحساسات التماثلية بـ ١٢ بت وأستعمل map وmilliVolts	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أبني مقسم جهد وأحمي الأطراف من ٥ فولت	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أستخدم المكتبات مع DHT22 والسيرفو وأتعامل مع nan	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أتحكم بمحرك DC عبر جسر H والدرايفر L298N	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أوصل ESP32 بالواي فاي وأشخص مشكلات الاتصال	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أبني خادم ويب ولوحة تحكم بـ JSON وfetch	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أربط لوحين بـ ESP-NOW وأستخدم millis بدل delay	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

أخبر شيء تعلمته في هذه الدورة

أول مشروع متصل مع طلابي: متى؟ وما هو؟



منصة جذور

شهادة إتمام

تشهد منصة جذور بأن المعلم/ة

قد أتمّت دورة «ESP32 للمعلمين ٢»
الجزء الثاني: يحسّ... يتحرك... ويتصل بالعالم

التاريخ:/...../.....

المدرّب: أ. محمد زيتون

من الحساس... إلى الجوال... إلى لوحة أخرى